

Notation

符号

在学习数学的过程中大家会见到许多复杂的公式符号。因此在学习具体内容之前，建议大家首先理解下列常见符号的含义。一些特殊的符号会在对应的章节中讲到，而这里则有一些极为常见的符号需要大家提前掌握。

渐进符号

请参见 [复杂度](#)。

整除/同余理论常见符号

1. 整除符号：，表示 整除，即 是 的因数。
2. 取模符号：，表示 除以 得到的余数。
3. 互质符号：，表示， 互质。
4. 最大公约数：，在无混淆意义的时候可以写作 。
5. 最小公倍数：，在无混淆意义的时候可以写作 。

数论函数常见符号

求和符号： 符号，表示满足特定条件的数的和。举几个例子：

- 表示 的和。其中 是一个变量，在求和符号的意义下 通常是 **正整数或者非负整数**（除非特殊说明）。这个式子的含义可以理解为，从 循环到 ，所有 的和。这个式子用代码的形式很容易表达。当然，学过简单的组合数学的同学都知道 。
- 表示所有被 包含的集合的大小的和。
- 表示的是 以内有多少个与 互质的数，即， 是欧拉函数。

求积符号： 符号，表示满足特定条件的数的积。举几个例子：

- 表示 的阶乘，即 。在组合数学常见符号中会讲到。
- 表示 。
- 表示 的所有因数的乘积。

在行间公式中，求和符号与求积符号的上下条件会放到符号的上面和下面，这一点要注意。

其他常见符号

1. 阶乘符号， 表示 。特别地， 。
2. 向下取整符号：，表示小于等于 的最大的整数。常用于分数，比如分数的向下取整 。
3. 向上取整符号：，与向下取整符号相对，表示大于等于 的最小的整数。
4. 组合数：
5. 第一类斯特林数：
6. 第二类斯特林数：

本页面贡献者: [Enter-tainer](#), [iamtwz](#), [ouuan](#), [Xeonacid](#), [2008verser](#), [66Leo66](#), [aofall](#), [Ayx03](#), [Backlight](#), [billchenchina](#), [CCXXXI](#), [chieh2lu2](#), [ChungZH](#), [CoelacanthusHex](#), [CSPNOIP](#), [DawnMagnet](#), [dong628](#), [Early0v0](#), [EarthMessenger](#), [Enonya](#), [F1shAndCat](#), [futre-re](#), [fyulingi](#), [Great-designer](#), [H-J-Granger](#), [HeliumOI](#), [henrybtrue](#), [hly1204](#), [hsfzLZH1](#), [Junyan721113](#), [kenlig](#), [kpn1pnc](#), [ksyx](#), [lrherqwq](#), [LTHAndy](#), [lychees](#), [Marcythm](#), [minghu6](#), [Nanarikom](#), [Ohnmaches](#), [opsiff](#), [panjd123](#), [Persdre](#), [Pinghigh](#), [purple-vine](#), [qiqistyle](#), [ree-chee](#), [RuiYu2021](#), [Sheng-Horizon](#), [shuzhouliu](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [tsawke](#), [WAAutoMaton](#), [WillHouMoe](#), [YanWQ-momad](#), [yusancky](#), [yzy-1](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供, 附加条款亦可能应用